

技術士 建設部門 | 電力土木 R07 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和7年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-1（電力土木）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 原子力規制委員会は「基準津波及び耐津波設計方針に係る審査ガイド（平成25年6月）」をはじめとした規程類の中で「津波防護施設の設計」について定めている。津波防護施設の具体名を1つ挙げたうえで、これら規程類で示される「荷重組合せ」及び「荷重の設定」の内容並びに複数の留意点を述べよ。

II-1-2 2050年カーボンニュートラルの実現に向け水力発電を最大限活用していくことは重要である。水力発電の出力を算定する際に重要となる有効落差及び損失水頭の概要を述べたうえで、導水路（水圧鉄管含む）にて発生すると考えられる損失水頭を具体的に複数述べよ。さらに出力増大に向け、改良を行う際に損失水頭低減のために考えられる3つ以上の対応策と複数の留意点を述べよ。

II-1-3 塩害環境下にある鉄筋コンクリート造の電力土木施設を1つ挙げ、塩害によって性能低下が発生するメカニズムを述べよ。また、塩害に対する性能照査方法並びにコンクリート配合設計上の留意点を述べよ。なお、性能照査に当たっては鋼材腐食を発生させないことを条件とする。

II-1-4 電力土木施設のうち腐食対策が必要となる鋼構造物を1つ挙げ、この鋼構造物が置かれた環境を明記のうえ、腐食する要因と腐食しやすい箇所を述べよ。また、この鋼構造物の腐食の発生や進行を防止する対策を1つ挙げ、概要並びに留意点を述べよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. 津波防護施設の選定

津波防護施設として防潮堤を取り上げる。防潮堤は原子力発電所の海側敷地境界に設置され、基準津波の遡上から重要設備を防護する。

2. 荷重組合せの内容

審査ガイドでは荷重組合せを常時荷重（自重・水圧・土圧）と偶発荷重（津波荷重・余震荷重）の組合せとして規定する。組合せケースは「常時＋津波荷重」「常時＋津波荷重＋余震荷重」の2ケースを想定し、各ケースで終局強度法に基づく照査を行う。余震は本震後の地盤状態を前提とした強度レベルで設定する。

3. 荷重設定の内容と留意点

津波荷重は遡上計算で得た基準津波の水位・流速をもとに静水圧・動水圧・漂流物衝突力・揚圧力を設定する。

留意点を3点示す。第一に基準津波の設定精度であり、数値解析モデルの格子分解能・粗度設定が遡上水位に影響するため計測津波記録との再現性をデータで確認する。第二に荷重の安全裕度であり、波力係数の不確実性を踏まえた適切な安全率を設定する。第三に施工品質の確保であり、コンクリートの水密性・継手品質を発注者が竣工検査で確認し長期的な防護機能を維持する。関係機関との情報共有のもと設計根拠を透明に保つことが発注者の責務である。

II-1-2（約540字）

1. 有効落差と損失水頭の概要

水力発電の出力 P は $P=9.8QH\eta$ （ Q :流量、 H :有効落差、 η :効率）で表される。有効落差 H は総落差から損失水頭の総和を差し引いた値であり、損失水頭の低減が出力増大に直結する。損失水頭とは粘性・乱流・流路形状変化によるエネルギー損失量である。

2. 導水路で発生する損失水頭

(1)管路内壁粗さによる摩擦損失水頭（Darcy-Weisbach式で定量化）、(2)断面急拡大・縮小や曲管部での剥離・渦による局部損失水頭、(3)取水口スクリーンや制水弁等での絞り損失水頭、の3種が主体である。

3. 損失水頭低減の対応策と留意点

対応策(1)：導水路内面ライニング（FRP・エポキシ塗装）による粗度低減でManning粗度係数 n を改善する。留意点は既設躯体との付着確認と、ライニング厚による通水断面積変化の影響検討である。

対応策(2)：曲管部の曲率半径拡大・分岐角度最適化により局部損失係数を低減する。留意点は構造変更箇所の応力照査と、系統停止期間を最小化する施工計画の策定である。

対応策(3)：スクリーン自動清掃設備の導入と定期清掃体制強化により取水損失を常時最小化する。留意点は清掃設備誤作動時の異物混入リスクへの対策として二重スクリーン方式が有効である。

II-1-3（約540字）

1. 施設例と塩害劣化メカニズム

取り上げる電力土木施設は海岸近傍の変電所基礎構造物（鉄筋コンクリート造）とする。

塩害メカニズムは次のとおりである。海塩粒子・飛沫を含む塩化物イオンがコンクリート表面から拡散浸透し、鋼材面で腐食発生限界値（自由塩化物イオン量 1.2kg/m^3 程度）を超えると鉄筋の不動態皮膜が破壊される。鉄筋は酸素・水分の存在下で腐食生成物を形成し、体積膨張によりひび割れ・剥落が生じて構造性能が低下する。

2. 性能照査方法

コンクリート示方書（土木学会）に基づき、拡散方程式 $C(x,t) = C_0\{1 - \text{erf}(x/2\sqrt{(D \cdot t)})\}$ により鋼材位置での塩化物イオン濃度を算出し、設計耐用期間中に腐食発生限界値を超えないことを確認する。拡散係数Dは配合試験データから設定する。

3. コンクリート配合設計上の留意点

水セメント比を0.45以下に抑制し単位水量を低減して緻密なマトリクスを形成する。高炉スラグ微粉末の混和で塩化物イオン固定能力を高める。かぶり厚は腐食余裕を加えた値を設計に反映し、施工時の管理を徹底する。維持管理段階では電位差測定データにより腐食発生を早期検知し補修対応することで、安全・経済の両側面から長期的な施設機能を維持する。

II-1-4（約540字）

1. 鋼構造物・環境・腐食要因・腐食しやすい箇所

取り上げる鋼構造物は水力発電所の水圧鉄管とする。水圧鉄管は山岳地帯において地上露出・埋設の両区間を有し、高湿度・雨水・結露水・地下水に常時さらされる環境下に置かれる。

腐食要因は水分・酸素による電気化学的酸化反応であり、土中区間では土壌の塩化物・硫酸塩が腐食を促進する。腐食しやすい箇所は伸縮継手周辺の水が溜まりやすい部位、埋設・露出の境界部（干湿繰り返し部）、溶接ビード熱影響部である。

2. 腐食防止対策の概要

防食対策として重防食塗装（エポキシ樹脂系下塗り＋ポリウレタン樹脂系上塗り）を採用する。素地調整（ブラスト処理Sa2.5以上）で腐食生成物と旧塗膜を除去し、複層塗装で乾燥膜厚 $250\mu\text{m}$ 以上を確保する。

3. 留意点

留意点を3点示す。第一に素地調整の品質管理であり、ブラスト後の表面粗さ・清浄度をデータで記録して塗装前の再腐食を防止する。第二に施工時の温湿度管理であり、相対湿度85%以下・鋼材温度露点以上を計測値で確認し塗装欠陥を排除する。第三に維持管理時の塗膜診断であり、定期点検で塗膜厚測定・目視評価

を実施し、安全性と経済性を勘案して部分補修か全面塗り替えかを計画的に判断する。発注者として点検記録を一元管理し、持続可能な防食更新計画を維持することが重要である。